

Лабораторная работа № 3

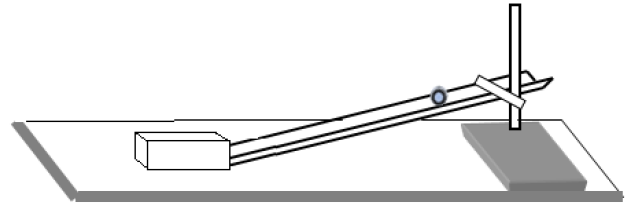
Определение ускорения тела при равноускоренном движении.

Цель: вычислить ускорение шарика, скатывающегося по наклонному желобу.

Оборудование: Алюминиевый уголок, стальной шарик, штатив, деревянный брусок (упор); секундомер.

Порядок выполнения работы.

На наклонном жёлобе (алюминиевый уголок), начиная от его нижнего конца, фломастером нанесены отметки N_i через каждые 20 см. На 5 см ниже каждой из этих отметок нанесены другие отметки n_i .



Нижний конец желоба должен касаться упора (деревянного бруска).

1. Укрепите жёлоб с помощью штатива в наклонном положении под наименьшим углом к горизонту, на сколько позволяет штатив.

2. Запустите без начальной скорости металлический шарик от отметки N_i и включите секундомер в тот момент. Остановите секундомер в момент соприкосновения шарика с упором.

3. Повторите эксперимент для каждой из отметок N_i не менее 5 раз.

4. Вычислите среднее время движения шарика t_{cp} для каждой отметки. Вычислите квадрат среднего времени движения.

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу

L, м								
t_1 , с								
t_2 , с								
t_3 , с								
t_4 , с								
t_5 , с								
t_{cp} , с								
t_{cp}^2 , с ²								

6. Постройте график зависимости $L(t)$, $L(t^2)$.

7. Определите ускорение движения шарика через угловой коэффициент графика.

8. Сделайте оценку погрешностей